

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Жизненный цикл разработки программного обеспечения»
для студентов специальности 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия»

на тему «ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПО»

Цель работы:

- изучить методы работы с одной из выбранных студентом сред разработки: [IntelliJ IDEA](#) (рекомендуемая среда), [Eclipse](#), [Microsoft Visual Studio Code](#), учитывая, что использовать можно только объектно-ориентированный язык программирования (C++, C#, Java, другой язык по согласованию с преподавателем);
- научиться разрабатывать в выбранной среде приложение с графическим интерфейсом;
- [изучить MVC с активной и пассивной моделью](#).

Теоретические сведения: ознакомиться с разделом 1.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить краткие теоретические сведения.
2. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
3. Ответить на контрольные вопросы.
4. Выполнить задание в соответствии с заданным вариантом и продемонстрировать выполнение всех его элементов преподавателю.
5. Оформить отчет согласно действующему СТП БГУИР, защитить отчет.

Описание задания:

1. Получить вариант у преподавателя. Выбрать объектно-ориентированный язык программирования и среду разработки, согласовать с преподавателем.
2. Установить и настроить программное обеспечение (на выбор студента). Ознакомиться с его функциональными возможностями и средствами отладки. Привести простые примеры работы с функционалом и продемонстрировать работу отладчика в выбранной среде разработки (согласно выданному варианту).
3. Создать пустой проект под выданный вариант задания. Установить расширения для работы с SysMLv2 ([например](#)) и UML ([например](#)). Примеры приведены для MS Visual Studio Code, для IntelliJ IDEA и Eclipse необходимо

подобрать аналоги. Результат отобразить в отчете.

4. Разработать и описать в отчете каркас MVC с выданной по варианту моделью.

Варианты заданий:

1. Разработать приложение для конвертирования белорусских рублей в евро. На главной форме пусть в виде меток отображаются введенные числа и результат конвертации. По нажатию на кнопку «Ввод чисел» отобразить окошко для ввода суммы и курса доллара. Последние введенные данные нужно запоминать (в главной форме) и восстанавливать эти значения при повторном вводе данных. Если введены некорректные данные, нужно показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудачающим студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудачающих студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

2. Разработать астрологическое приложение для расчета судьбы человека по дню недели его рождения. На главной форме пусть будет кнопка для ввода даты рождения. Стандартный элемент управления для ввода даты не использовать. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить вычисленную судьбу. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудачающим студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудачающих студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

3. Разработать утилиту «Высота и длина». Пользователь вводит длину, единицы измерения, в которой он ввел длину, выбирает единицы измерения, в которые нужно конвертировать эту длину. Поддерживать следующие единицы измерения: дюйм, ярд, сантиметр, метр, американский таракан, шея жирафа, самая длинная змея, человеческий язык, футбольное поле. На главной форме пусть будет кнопка Ввести данные. По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат вычислений. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудачающим студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудачающих студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

4. Разработать калькулятор веса на разных планетах. Человек вводит свой вес на Земле, программа должна рассчитать, сколько он будет весить на других планетах солнечной системы (Меркурий, Нептун, и т.д.). На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат вычислений. Если введены некорректные данные – показать

сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

5. Разработать программу «Конвертер веса». Человек вводит вес, единицы измерения, в которой он ввел этот вес, выбирает единицы измерения, в которые нужно конвертировать этот вес. Поддерживать следующие единицы измерения: фунт, килограмм, белый медведь, африканский слон, жигули, банка пива, цыпленок, лист бумаги. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

6. Разработать утилиту для расчета суточной нормы употребления протеина. Пользователь вводит вес, единицы измерения веса (кг/фунты), программа выдает суточную норму потребления протеина. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

7. Разработать программу Калькулятор населения мира. Программа по введенной дате (стандартный элемент управления для ввода даты не использовать) должна рассчитать численность населения в мире. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

8. Разработать утилиту для инвертирования слов: по введенному предложению программа формирует предложение с инвертированными словами. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе.

После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

9. Разработать программу Калькулятор Жизни. Программа по введенной дате рождения (стандартный элемент управления не использовать) должна вычислить сколько человек проспал в часах или сутках, сколько раз моргнул, сколько ударов сделало сердце, сколько сердце перекачало литров крови, сколько воды выпил, сколько раз смеялся (используя статистические данные из интернета). На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

10. Разработать утилиту для информирования пользователя о нормальном артериальном давлении. На главной форме поместить кнопку «Ввести данные». В отдельном окне запросить у пользователя дату рождения (не используя стандартный элемент ввода даты), вес, текущее давление. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – «идеальное давление» для возраста и веса, оценку текущего давления человека (повышенное, пониженное, норма). Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

11. Разработать программу для получения гликемического индекса продуктов. На главной форме поместить определение понятия гликемический индекс и разместить кнопку «Ввести продукт». На новой форме обеспечить ввод продукта через текстовое поле. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – гликемический индекс введенного продукта. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

12. Разработать приложение Астролог. На главном окне пусть будет кнопка «Узнать свой знак Зодиака». По нажатии на кнопку пусть откроется дополнительная форма для ввода даты рождения. Стандартный элемент управления для ввода даты не использовать. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме

и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить вычисленный Знак зодиака и астрологическую информацию про этот знак. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

13. Разработать утилиту для расчета количества совершенных грехов. На главной форме разместить кнопку «Рассчитать», в отображаемом окне разместить вопросы утилиты (например, дата рождения). Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. Если введенные данные некорректны – показать окошко об этом. После этого на главной форме отобразить вычисленное количество грехов по вашей формуле. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

14. Разработать программу Калькулятор Жизни. Программа по введенному количеству лет, количеству часов в день, проведенному за компьютером должна вычислить сколько человек просидел за компьютером часов, суток, каков пробег курсора в километрах, сколько раз примерно человек кликнул, сколько примерно раз человек нажал на клавиатуру (используя статистические данные из интернета). На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода данных, требуемых для расчета упомянутых величин. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

15. Разработать генератор паролей. Пользователь вводит, сколько символов ему надо в пароле, какие наборы символов в пароль включать, сколько паролей надо. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода указанной информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

16. Разработать утилиту по декодированию текста из Азбуки Морзе. Пользователь вводит сигналы, закодированные в этой азбуке, программа конвертирует их в текст. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода данных.

Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

17. Разработать программу Идеальное похудение. Задача программы – выдать пульс для кардиотренировки (велотренажер, степ тренажер, гребной тренажер, эллипсоид), при которой наиболее эффективно сжигаются жиры и выводятся токсины из мышц (в поиске ключевые слова Формула Карвонена \ рассчитать норму пульса во время тренировок). Человек вводит свой возраст, пульс в состоянии покоя. Программа выдает ему, какой пульс наиболее ему подходит для сжигания жиров. На главной форме разместить кнопку «Ввод данных», данные ввести на отдельной форме. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. Отобразить на главной форме пульс, с которого нужно начинать занятия кардиотренировками, и пульс, на который нужно выйти через несколько занятий. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

18. Разработать программу Калькулятор Тортиков. Программа по введенному количеству сигарет, которые выкуривает пользователь в день, цене пачки сигарет, содержанию смол и никотина в сигарете, числу лет, которые человек курит, цене торта, цене апельсина должна рассчитать сколько смолы прошло через легкие курильщика, сколько никотина прошло через его тело, сколько тортиков или апельсинов можно было купить за эти деньги. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главной форме и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

19. Разработать программу Кредит на жилье. Входные данные: процентная ставка, сумма, срок кредита, выходные – во сколько раз человек переплатит банку, возвращая кредит, сколько в месяц будет платить. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью.*

Неуспевающим студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неуспевающих студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.

20. Разработать программу «Возраст в неожиданных единицах». Пользователь вводит дату рождения (без стандартного поля даты), а программа считает его возраст в годах, месяцах, днях, минутах, чашках кофе, сериях сериала, прокрученных километрах ленты соцсетей. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неуспевающим студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неуспевающих студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

21. Разработать калькулятор лени. Пользователь вводит, сколько дел он планировал сделать за день и сколько реально сделал. Программа вычисляет коэффициент лени, уровень прокрастинации и выдает мотивационную (или саркастическую) фразу. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неуспевающим студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неуспевающих студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

22. Разработать утилиту «Сколько раз ты сказал “потом”». По введенному возрасту программа оценивает примерное количество раз, когда человек откладывал дела на потом (используя усреднённую статистику). На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неуспевающим студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неуспевающих студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

23. Разработать приложение «Калькулятор счастья». Пользователь вводит количество сна, кофе, общения, работы и выходных в неделю. Программа рассчитывает индекс счастья и выдает рекомендацию: поспать, уволиться или купить пиццу. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По

нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

24. Разработать конвертер времени ожидания. Пользователь вводит время ожидания (в минутах), а программа переводит его в «очередь в поликлинике», «загрузка Windows», «ожидание доставки еды», «прогрев микроволновки».. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

25. Разработать программу «Сколько ты стоишь как сотрудник». Пользователь вводит зарплату, часы работы, количество реально отработанных часов. Программа считает стоимость одного клика мышью, одной строки кода и одного рабочего вдоха. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

26. Разработать утилиту «Генератор оправданий». На главной форме кнопка «Сгенерировать оправдание». Пользователь выбирает ситуацию: учеба, работа, опоздание, забывчивость. Программа выдает правдоподобное оправдание. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс*

контроллер, совмещенный с пассивной моделью.

27. Разработать калькулятор уровня супергероя. Пользователь вводит рост, вес, возраст, сколько раз подтягивается и сколько часов спит. Программа определяет, кто он: стажёр, герой, легенда или «нужно срочно в отпуск». На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*
28. Разработать программу «Сколько ты проживёшь в интернете». Пользователь вводит, сколько часов в день проводит онлайн. Программа считает, сколько лет жизни уйдет на интернет, сколько мемов он увидит и сколько рекламы пролистает. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*
29. Разработать утилиту «Идеальный день» Пользователь вводит время подъема, сна, работы и отдыха. Программа проверяет, насколько день идеален, и предлагает альтернативное расписание «для счастья». На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудача студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудача студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*
30. Разработать калькулятор громкости жизни. Пользователь вводит, сколько раз в день он разговаривает, слушает музыку и ругается. Программа оценивает уровень шума жизни и выдает рекомендацию: беруши или караоке. На главной форме пусть будет кнопка «Ввести данные». По нажатию на нее пусть откроется дополнительное окно для ввода информации. Последние введенные данные нужно запоминать в главном окне и восстанавливать при повторном

вводе. После этого на главной форме отобразить результат – упомянутые величины. Если введены некорректные данные – показать сообщение об ошибке. *Добавить каркас MVC с активной моделью. Неудачающим студентам применить MVC с пассивной моделью. Для совсем неудачающих студентов – из паттерна MVC реализовать класс контроллер, совмещенный с пассивной моделью.*

Контрольные вопросы:

1. Какие компоненты входят в состав IDE?
2. Каковы основные приемы работы с редактором кода?
3. Каким образом выполняется сборка и запуск проекта?
4. Что такое MVC?
5. Чем отличается активная модель от пассивной?